

PROJEKT ENGINEERING

Produkteinführung

Herwig Mayr

Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien
Fachhochschule OÖ, Hagenberg

Produkteinführung Ziel

Produkteinführung – Ziel

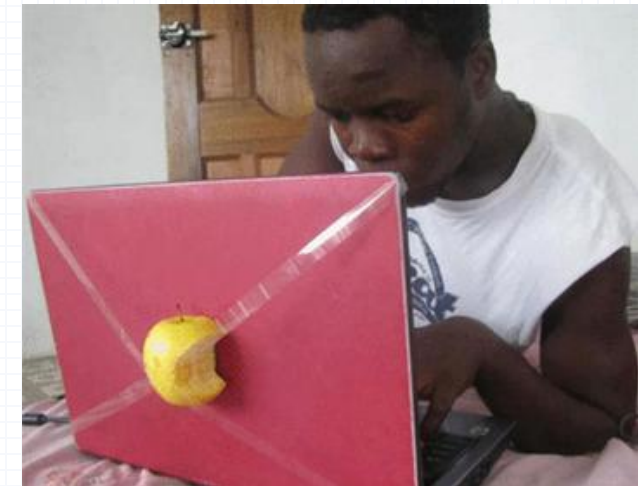
Produkteinführung = Abschluss eines Projekts durch die erfolgreiche Aufnahme des **Betriebs** eines Softwareprodukts **beim Auftraggeber/Kunden**



für **Auftragnehmer**: Know-how-Erweiterung durch **Nachanalyse**



In **Betrieb** befindliche Software benötigt **Wartung** und **Pflege**!



(Grafik: epicfail.com)

Service als Sonderfall eines „Produkts“

Servicemanagement Servicelevel-Management

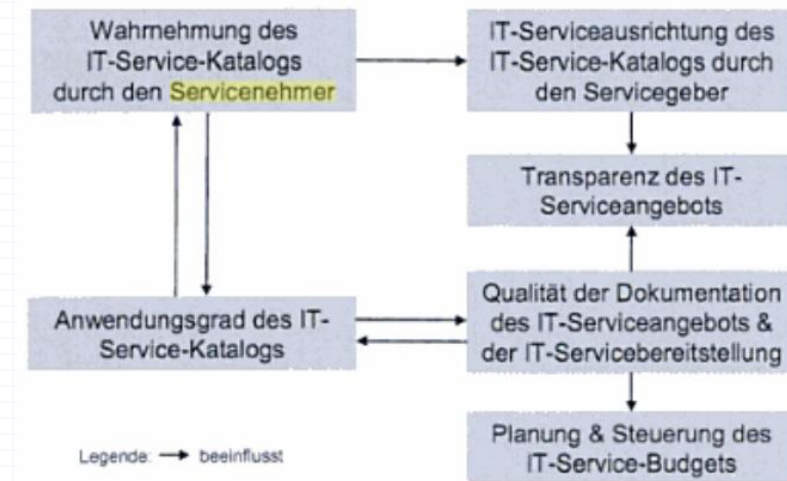
(IT-)Service – Definition

Definition „(IT-)Service“:

- „...eine Dienstleistung für einen oder mehrere Kunden eines Dienstleisters. Ein IT-Service basiert auf dem Einsatz von Informationstechnologie und unterstützt die Geschäftsprozesse des Servicenehmers. Ein IT-Service besteht aus einer Kombination von Menschen, Prozessen und Technologie und sollte in einem Servicelevel-Agreement definiert werden.“ [ITIL 2011]

Definition „(IT-)Servicenehmer“:

- „...der Abnehmer (Kunde, Empfänger) eines IT-Service. [Gegensatz: Servicegeber/-leister = IT-Dienstleister]“ [ITIL 2011]



(IT-)Service – Services aus Kundensicht

Die Kunden und Anwender erwarten IT-Services

- mit zugesicherter Funktionalität,
- die mit ausreichender Kapazität zur Verfügung stehen,
- die deren Geschäftsprozesse zielorientiert unterstützen,
- mit hoher Zuverlässigkeit und Qualität,
- zu kalkulierbaren und skalierbaren Preisen.



Aktuell ist bei Softwareprodukten eine **starke Tendenz** von gelieferten (Software-)Systemen **zu genutzten (Software-)Services** erkennbar (durch Cloud-Computing, Smartphones, IoT etc.).

IT-Servicemanagement - Definition

Definitionen „IT-Servicemanagement“:

- „...the effective and efficient process-driven management provided to end-users, regarding the **quality of IT services**. “ [ISO/IEC 20000-1]
- „...die Gesamtheit von **Maßnahmen und Methoden**, die nötig sind, um die bestmögliche **Unterstützung von Geschäftsprozessen** durch eine IT-Organisation zu erreichen. “ [wikipedia.de]



IT-Servicemanagement - Zweck

IT-Servicemanagement

- unterstützt die **Geschäftsprozesse** (ausgerichtet an den Unternehmenszielen),
- optimiert die Gesamtheit der **Services** (Qualität *und* Quantität),
- steuert und überwacht den **Ressourceneinsatz** (ausgerichtet auf den Kunden[wert]),
- steigert die **Wirtschaftlichkeit**,
- weist eindeutige **Verantwortlichkeiten** zu,
- liefert klare **Regeln und Vorschriften** (Standards, Best Practices).

IT-Servicemanagement beinhaltet keine technischen Aspekte.

IT-Servicemanagement – Modelle & Normen

Überblick:

- **ITIL**: Sammlung von Best Practices (BP) für IT-Services
- **ISO/IEC 20000**: Norm für IT-Servicemanagement
- **COBIT**: Framework für IT-Governance



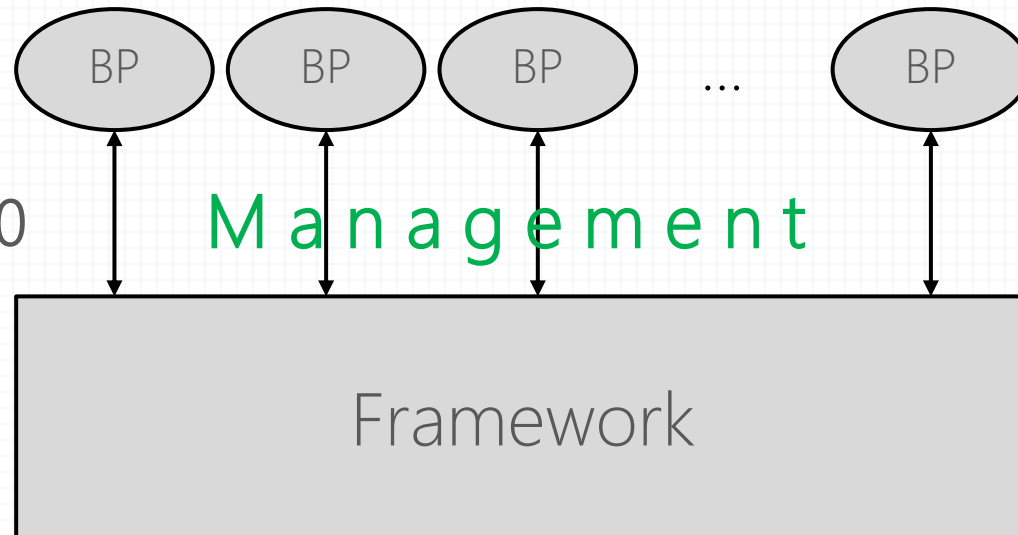
Zertifizierung nach
ISO/IEC 20000
möglich!



ITIL

ISO 20000

COBIT



Servicelevel-Management – Definition

Servicelevel-Management (SLM) bedeutet die **Planung und Überwachung einer ausreichenden Servicequalität** in Übereinstimmung mit Geschäftsprioritäten und akzeptablen Kosten. Die „ausreichende Servicequalität“ wird **durch Servicelevel-Agreements** festgelegt. Dies soll **zur Verbesserung von IT-Services** für alle IT-Benutzer führen.

SLM ist als **kontinuierlicher Prozess** zu verstehen, der als zentrales Ziel die Umsetzung des Servicegedankens für den Servicenehmer und die stetige Optimierung der Servicequalität verfolgt.

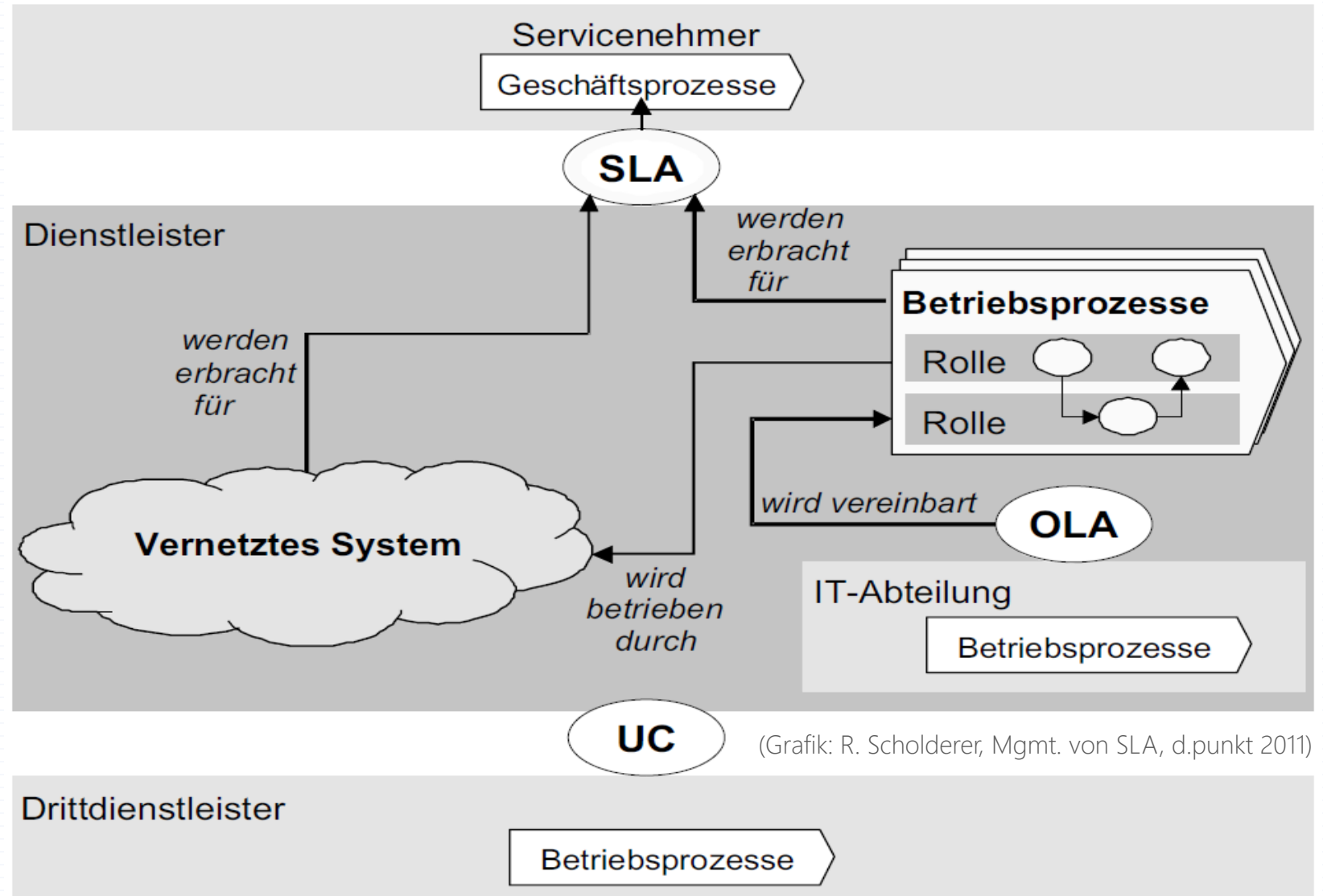
(IT-)Servicelevel-Management – Servicelevel-Agreement (I)

Definitionen:

- **Servicelevel (SL)**: quantifiziert einen IT-Service durch einen Ausdruck, dessen Ergebnis („Kennzahl“) eine Eigenschaft der Dienstleistung charakterisiert.
- **Servicelevel-Agreement (SLA)**: (dt. in etwa: „Vereinbarung über ein Dienstleistungsniveau“) ist ein Servicevertrag, der die Servicegeber/Servicenehmer-Beziehung beschreibt und regelt.
- **Operational-Level-Agreement (OLA)**: ist eine Vereinbarung, die intern, also innerhalb eines Unternehmens, zwischen unterschiedlichen Abteilungen getroffen wird.
- **Underpinning Contract (UC)**: („Absicherungsvereinbarung“) ist ein SLA, der IT-Services enthält, die von Drittdienstleistern (Zulieferern) bezogen werden (rein organisatorische Differenzierung!).

(IT-)Servicelevel-Management – Servicelevel-Agreement (II)

Zusammenhang:



(IT-)Servicelevel-Management – Servicelevel-Agreement (III)

Zweck:

- Instrument zum Managen von Erwartungen
- Klärung von Verantwortlichkeiten
- Verbesserung der Kommunikation
- Präzisierung der zu liefernden Dienstleistung (idR Abdeckung von Gewährleistung plus Zusatzleistungen = Garantien)
- Definition von Prozessen für den Problem-/Konfliktfall (bessere Risikobeherrschung!)
- Regelung der Zusammenarbeit zwischen Servicegeber und Servicenehmer während des Betriebs des IT-Service

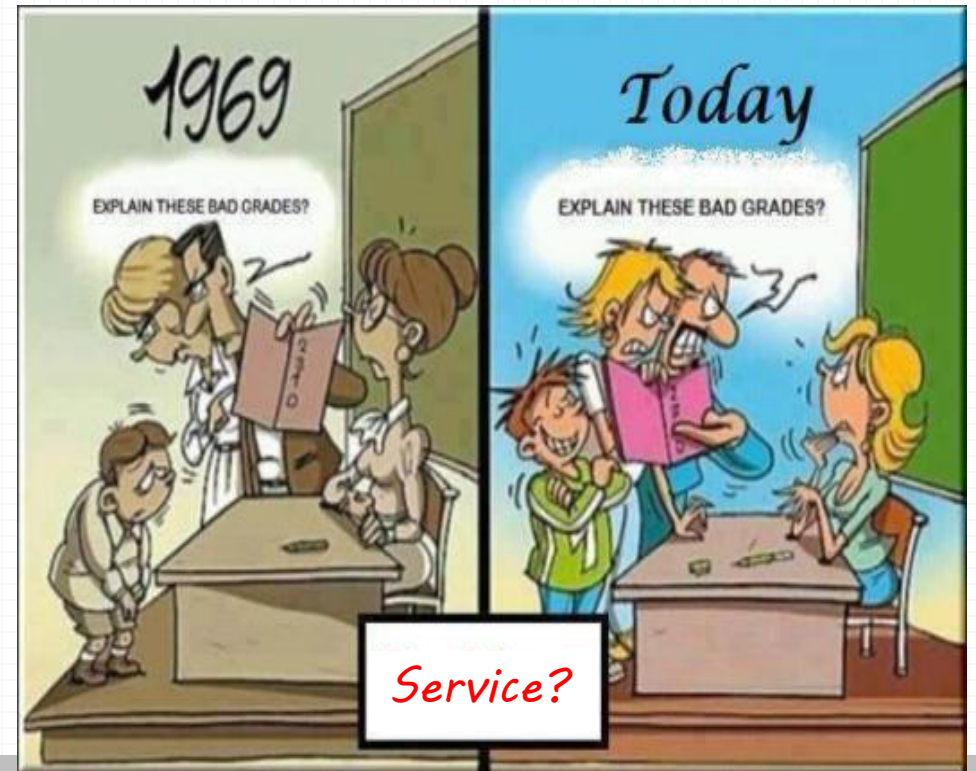
Servicelevel-Agreements sind immer **schriftlich** zu verfassen!

Ob ein SLA eingehalten wurde, muss immer **objektiv bewertbar** sein.

(IT-)Servicelevel-Management – Servicelevel-Agreement (IV)

Inhalt eines Servicelevel-Agreements:

- Beschreibung des Service und der Serviceprozesse
- Festlegung der Servicequalität (einzuhaltende Sollwerte für den Servicelevel)
- Nennung der Vertragspartner
- Darstellung der Eskalationspfade
- Bonus-Malus-Regelungen bei Nicht- oder Schlechterfüllung
- Kündigung, Ausstiegsklausel



(IT-)Servicelevel-Management – Servicelevel-Agreement (V)

Beispiele für Services, die in SLA geregelt werden:

- Betriebszeiten
- Verfügbarkeit (Downtime)
- Supportlevel für Anwender
- Fehlerbehebungszeiten (in/außerhalb der regulären Dienstzeit)
- Updates (Upgrades + Releasewechsel eher nicht)
- Reaktions- und Wartungszeiten
- Beschränkungen
- Sicherheit und Notfallplanung
- Kosten und Gebühren
- Hotline



Beispiel/Übung: Servicelevel-Agreements

Erstellen Sie einen Satz von Servicelevel Agreements für eine Klausur an der FH OÖ Hagenberg, der alle wesentlichen Prüfungsaspekte (Lehre, Vorbereitung, Durchführung, Korrektur, ggf. Wiederholung) abdeckt.

(Inhalt:

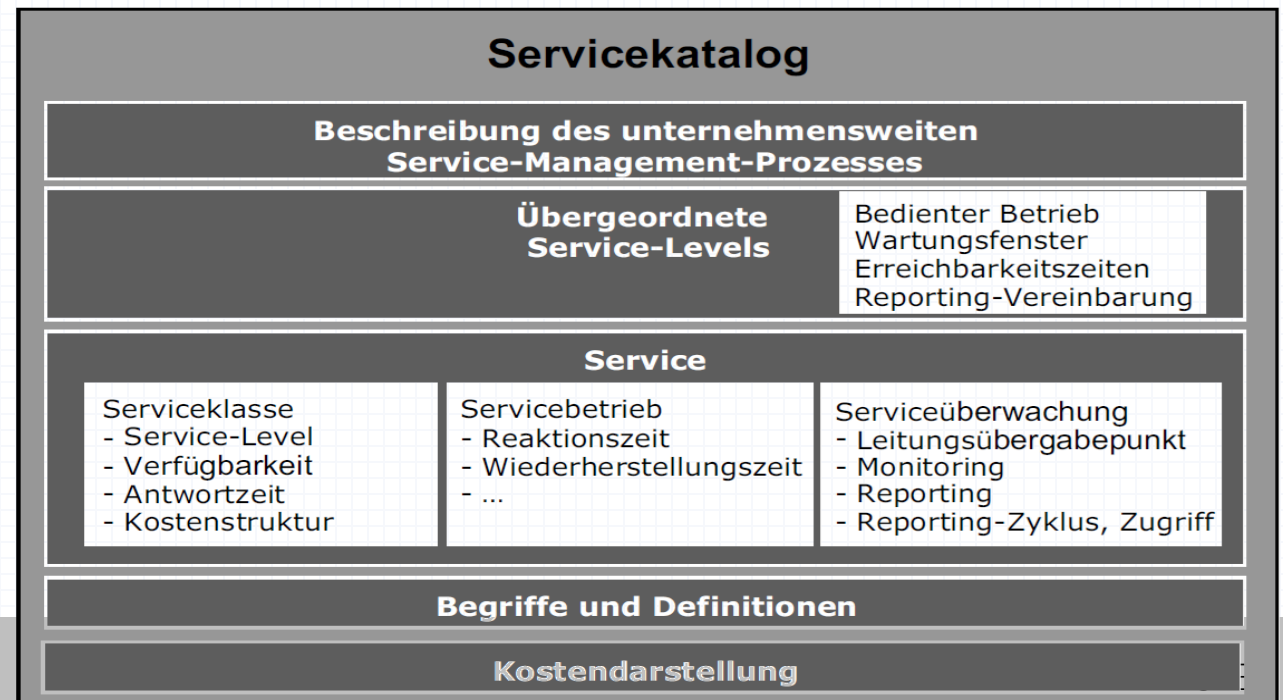
- Beschreibung des Service und der Serviceprozesse
- Festlegung der Servicequalität (einzuhaltende Sollwerte für den Servicelevel)
- Nennung der Vertragspartner
- Darstellung der Eskalationspfade
- Bonus-Malus-Regelungen bei Nicht- oder Schlechterfüllung
- Kündigung, Ausstiegsklausel)

(IT-)Servicelevel-Management – Servicekatalog

Der **Servicekatalog** beschreibt **IT-Services**, die ein Dienstleister seinen Servicenehmern anbietet, in einer einheitlichen **Systematik**.

Diese IT-Services sind Teil eines **Serviceportfolios** und in diesem nach **Nutzenaspekten** bewertet und gegliedert.

In einem Servicekatalog werden alle **relevanten Leistungen** (z.B. Service-Desk, Backup) einem **IT-Service** zugeordnet.



(Grafik: R. Scholderer, Mgmt. von SLA, d.punkt 2011)

Produkteinführung Aufgaben

Produkteinführung – Aufgaben

- 1 • Lieferung
- 2 • Installation und Inbetriebnahme
- 3 • Schulung
- 4 • Abnahme und Abschluss
- 5 • Evaluierung
- 6 • Archivierung
- 7 • Wartung (und Pflege)



“We installed little monitors because they make all of our problems look smaller.”

(Grafik: www.glasbergen.com)

Aufgaben – Lieferung (I)

umfasst **Übergabe** und **Übernahme** von Produkt inklusive Dokumentation

Der AG erwartet bei der Lieferung ein **brauchbares Produkt**. ->
erster Eindruck beeinflusst (positive) Einstellung



Aufgaben – Lieferung (II)

Oft muss **Zuverlässigkeit** abgeschätzt werden (vom Projektleiter):

1. hohe Zuverlässigkeit
2. mittlere Zuverlässigkeit
3. niedrige Zuverlässigkeit
4. unbekannte Zuverlässigkeit (**am schlechtesten!**)

-> Zumindest **minimale Zuverlässigkeit** schriftlich festlegen.

Projektleiter muss Unternehmensleitung **über Risiken klar informieren!**

Aufgaben – Installation und Inbetriebnahme (I)

Installation = Einrichtung eines Produkts in der (simulierten bzw. echten) Zielumgebung (noch ohne es auszuführen)

Aufgaben:

- Überprüfung der Zielhardware
- Konfiguration von Hardware und Software
- kundenspezifische **Installation**
- Prüfung auf Funktionsfähigkeit des Geräts (**ohne** neue **Software**)

Aufgaben – Installation und Inbetriebnahme (II)

Inbetriebnahme = Vorbereitung für den Regelbetrieb (erste Ausführung des Produkts)

Aufgaben:

- **Starten** und **Testen** der Komponenten
- Erstellen von **Testausdrucken**
- **Prüfung** auf Funktionsfähigkeit des Geräts (mit neuer Software)

Vor und nach der Installation ein **Backup** anfertigen!
Auch **Wiederinbetriebnahmetest** durchführen.



(Grafik: www.novastor.com)

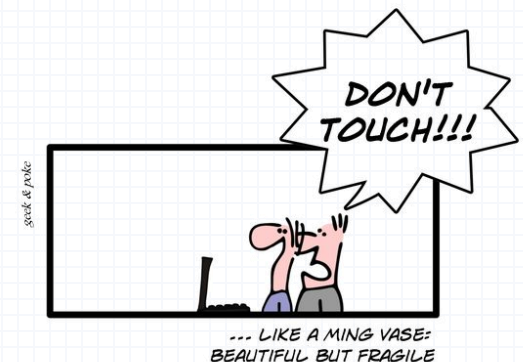
Aufgaben – Schulung

GOOD CODE IS...

Schulung = Einweisung in geeignete Verwendung

Bediener haben verschiedene **Rollen**
(vgl. **Personas** aus dem Design!):

- **Benutzer (user)** braucht Anwendungsfunktionalität
- **Betreuer (administrator)** braucht Systemfunktionalität, aber auch als Benutzer schulen!



Schulung möglichst **vor der Abnahme** durchführen! -> Sie kann verrechnet werden (Angebot!) und erleichtert die Abnahme.

Beispiel/Übung: Was macht eine gute Schulung aus?

Aufgaben – Abnahme und Abschluss

Abnahme = rechtskräftige Annahme eines Produkts durch den AG; – führt automatisch zum **Abschluss**!

Abnahme dauert **max. 1 Tag** – immer ein Kompromiss zwischen optimalem und akzeptablem Produkt (schriftliche Dokumentation – **Protokoll!** – wichtig)

in der Praxis **erst** sinnvoll **nach Inbetriebnahme** (und Schulung)



Aufgaben – Evaluierung

Evaluierung = auftragnehmerinterne **Nachanalyse** und **Nachkalkulation**
(Soll-/Ist-Vergleich des Projektaufwands)

-> daraufhin Adaptierung der Planungsparameter

Projekt wird kostenmäßig abgerechnet,
die Zeitplanung normalisiert.



(Grafik: www.qomet.de)

Aufgaben – Archivierung

wichtig für Wartung und Wiederauffinden von Know-how

Tätigkeiten:

- intern elektronische und Papierablagen „zusammenräumen“
- gesamtes Know-how dokumentieren
- auftraggeberspezifische Informationen löschen



Aufgaben – Wartung (I)

Wartung (+ Pflege) = Produktverbesserung nach dem Abschluss

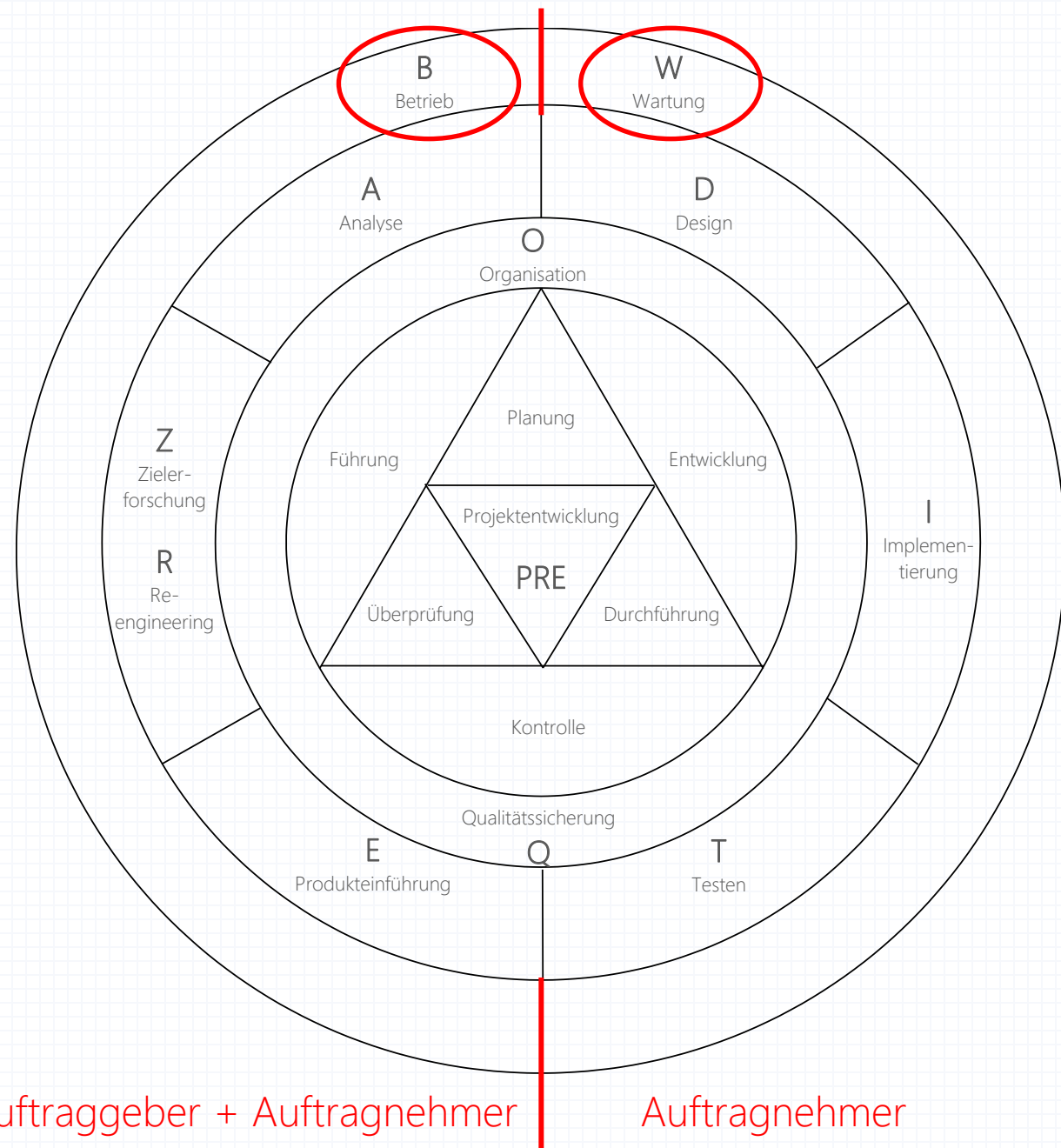
Jede Software erfordert Wartung (jedoch anderer Wartungsbegriff als bei materiellen Produkten, da keine Abnützung).

Wartung im weiteren Sinn =

- Wartung im engeren Sinn (korrigierende Tätigkeiten) +
- Pflege (erweiternde Tätigkeiten)

Aufgaben – Wartung (II)

Betrieb durch AG,
Wartung durch AN:



Aufgaben – Wartung (III)

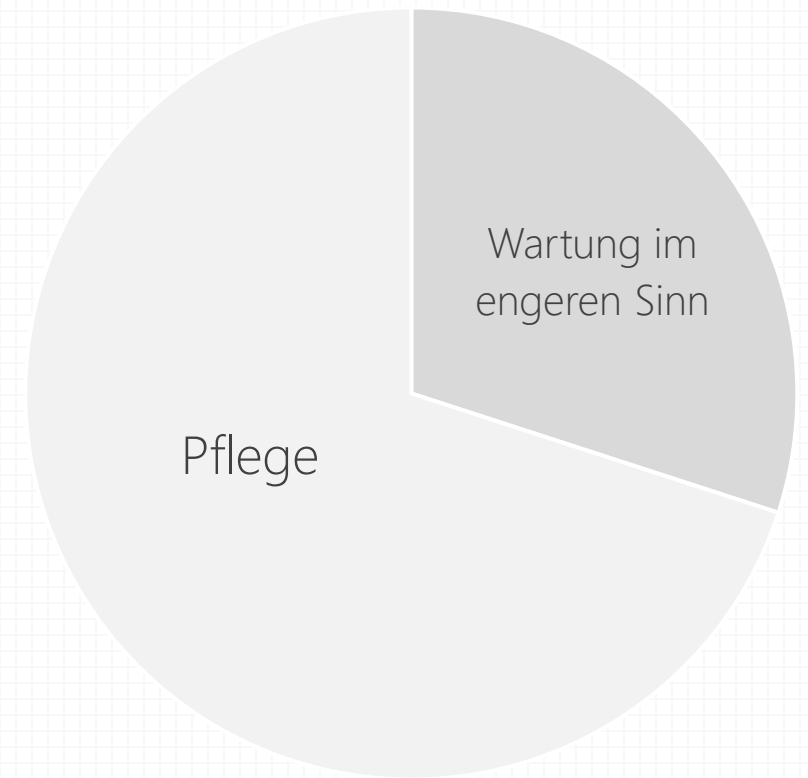
Aktivitäten der Wartung (im engeren Sinn):

- **Stabilisierung** (Beseitigung enthaltener und neu eingebrachter Fehler, ereignisgesteuert)
- **Optimierung** (wenn zur bestimmungsgemäßen Verwendung nötig)

Aktivitäten der Pflege:

- **Anpassung** (bei Bedarf; enthält auch „Optimierung“ über die Anforderungen hinaus)
- **Erweiterung** (längerfristig planbar)

Pflegeaktivitäten umfassen **60-80%** der Gesamttätigkeit!



Beispiel/Übung: Wartungs- und Pflegeaktivitäten

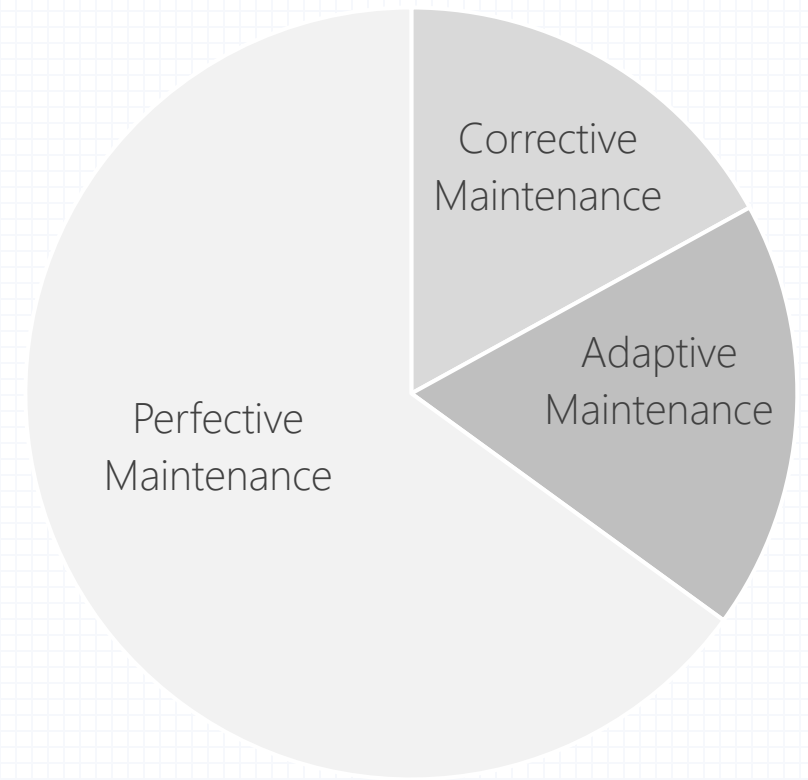
- Wartung – Stabilisierung:
- Wartung – Optimierung:
- Pflege – Anpassung:
- Pflege – Erweiterung:

Aufgaben – Wartung (IV)

Einteilung im Englischen:

Wartung + Pflege = Maintenance:

- Corrective Maintenance
(Stabilisierung, 17%)
- Adaptive Maintenance
(Anpassung, 18%)
- Perfective Maintenance
(Optimierung, Erweiterung, 65%)



Aufgaben – Wartung (V)

Kosten für Wartung und Pflege:

Wartung/Pflege macht **mehr als 50% der Gesamtkosten** eines Produkts (über die gesamte Entwicklungs- und Lebenszeit) aus.

- Eine seriöse Kostenschätzung ist nur bedingt möglich.
- In der Praxis werden vielfach 7-15% der Entwicklungskosten pro Jahr kalkuliert.
- Wartungsfreundlichkeit ist wichtig.

Wartungs- und Pflegeaktivitäten sollten voneinander getrennt werden (unterschiedliche Charakteristika) – in der Praxis jedoch schwierig:

- **Wartung nach Aufwand** (Stunden) verrechnen
- **Pflege als Folgeprojekt** kalkulieren (Fixpreis)

Aufgaben – Wartungsalternativen

Wartungsdauer („End-of-Life“-Problematik):

Bei „alten“ Produkten ist zu entscheiden:

- **Wartung** („Instandhaltung“)
- **Sanierung** („Instandsetzung“, „Reengineering“)
- **Evolution** („Weiterentwicklung“, „Pflege im Großen“)
- **Migration** („Übertragung“)
- **Einstellung** (durch neues Produkt ersetzen)



Achtung: Begriffswelt und Begriffsabgrenzungen sind uneinheitlich!

Produkteinführung Techniken

Techniken – Umstellung

Übertragung von Datenbeständen in die neue Umgebung

Strategien:

- **Direkte Umstellung:** Wechsel vom alten aufs neue System zu einem bestimmten Zeitpunkt (vor allem bei **nicht duplizierbaren Ressourcen**)
- **Parallele Umstellung:** gleichzeitiger Betrieb des alten und des neuen Systems über einen gewissen Zeitraum, dabei laufende Synchronisierung des Datenbestands (bei **sicherheitskritischen Systemen**)
- **Testweise Umstellung:** gleichzeitiger Betrieb des alten und des neuen Systems über einen gewissen Zeitraum mit ein-/mehrmaliger Duplizierung der Daten, ohne regelmäßige Synchronisation

Beispiel/Übung: Wann ist welche Art der Umstellung angebracht?

- Direkte Umstellung:
- Parallele Umstellung:
- Testweise Umstellung:

Techniken – Probebetrieb

Evaluierung des Produkts durch den Auftraggeber

Arten:

- Installationstest
- Leistungstest (Benchmarktest)
- Pilottest

Auftraggeber darf kein fehlerfreies, sondern lediglich ein brauchbares System erwarten!

Techniken – Abnahmetest

Gesamttest unter realen Einsatzbedingungen – prüft (**ideal**) Produkt gegen **Lastenheft**, **real** Produkt gegen aktuelle **Kundenwünsche**

- **Abnahme(test)** ist kein punktuellere Ereignis – genügend Zeit einplanen; Auftraggeber jedenfalls einbeziehen
- **Abnahmesuite**: Menge vorher festgelegter Testfälle – muss vom Auftraggeber dem Auftragnehmer rechtzeitig (VOR der Abnahme!) übermittelt werden
- **Abnahme-Schlussbesprechung**: Abnahme erfolgt, wenn entdeckte Fehler tolerierbar oder nachbesserbar sind. Vollständiges Testen ist niemals möglich!

Techniken – Nachkalkulation

Soll-/Ist-Vergleich der Planwerte, um die Ursachen der Abweichung zu ermitteln (vgl. Abschnitt „Kontrolle“)

Verglichen werden:

- Anforderungen (Aufgaben)
- Aufwände, Termine
- Ressourcen
- Kosten, Finanzen



(Grafik: www.businessconcept.com)

Techniken – Kontinuierliche Lieferung/Freigabe (I)

Englisch: Continuous Delivery, Continuous Release

Bei vielen neuen Softwaresystemen (z.B. Web, Mobile Apps):

Eigenschaften:

- aktueller Inhalt („content“) untrennbar mit Anwendung verknüpft
- Übergang von Entwicklung zur Wartung kaum terminisierbar
- Produkt wird regelmäßig aktualisiert („kontinuierlich freigegeben“)

Hilfreich:

- inkrementelles Prozessmodell (agiles Vorgehen)
- kurze Freigabezyklen (wenige Tage)



(Grafik: www.perforce.com)

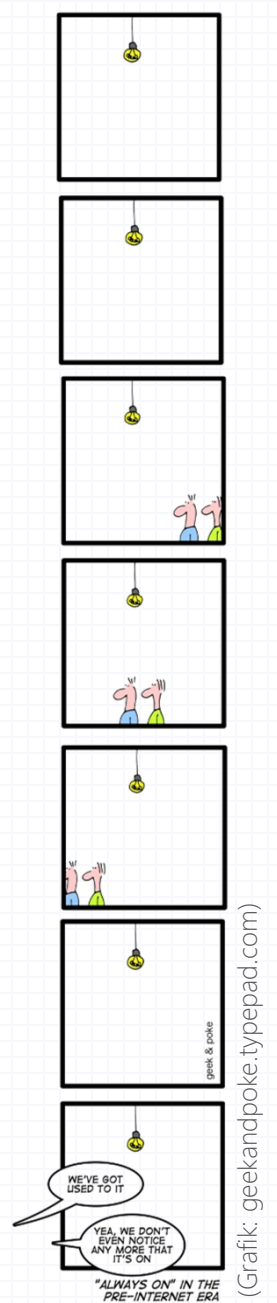
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Herausforderungen bei Kontinuierlicher Freigabe:

- oft muss Anwendung durchgehend verfügbar sein („24x7 operation“)
- Wartung und Pflege im laufenden Betrieb schwierig

Empfehlungen:

- Konfigurations-/Versionsverwaltungssysteme verwenden (Änderungshistorie!)
- Entscheidungen schriftlich festhalten



EINSCHUB: Anwendungs-Lebenszyklus-Management (ALM)

Anwendungs-Lebenszyklus-Management

engl. **Application Lifecycle Management (ALM)**;

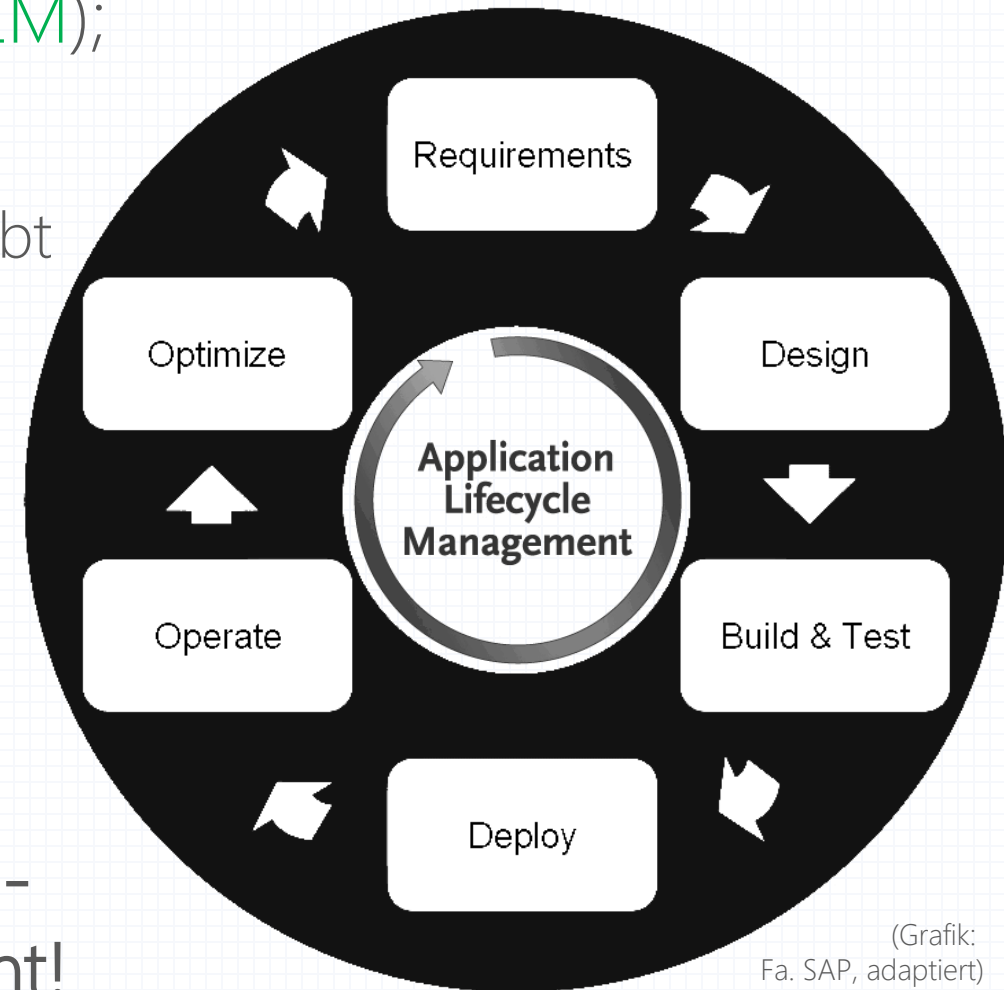
Begriff durch Microsoft geprägt (ca. 2004):

„Application Lifecycle Management (ALM) beschreibt den umfassenden Managementprozess einer Anwendung von der **Idee**, über die **Softwareentwicklung** bis hin zum **Betrieb**.

Als zentrales Werkzeug verknüpft es dabei Rollen, Aufgaben, Informationen und Code eines Softwareentwicklungs-Prozesses.“

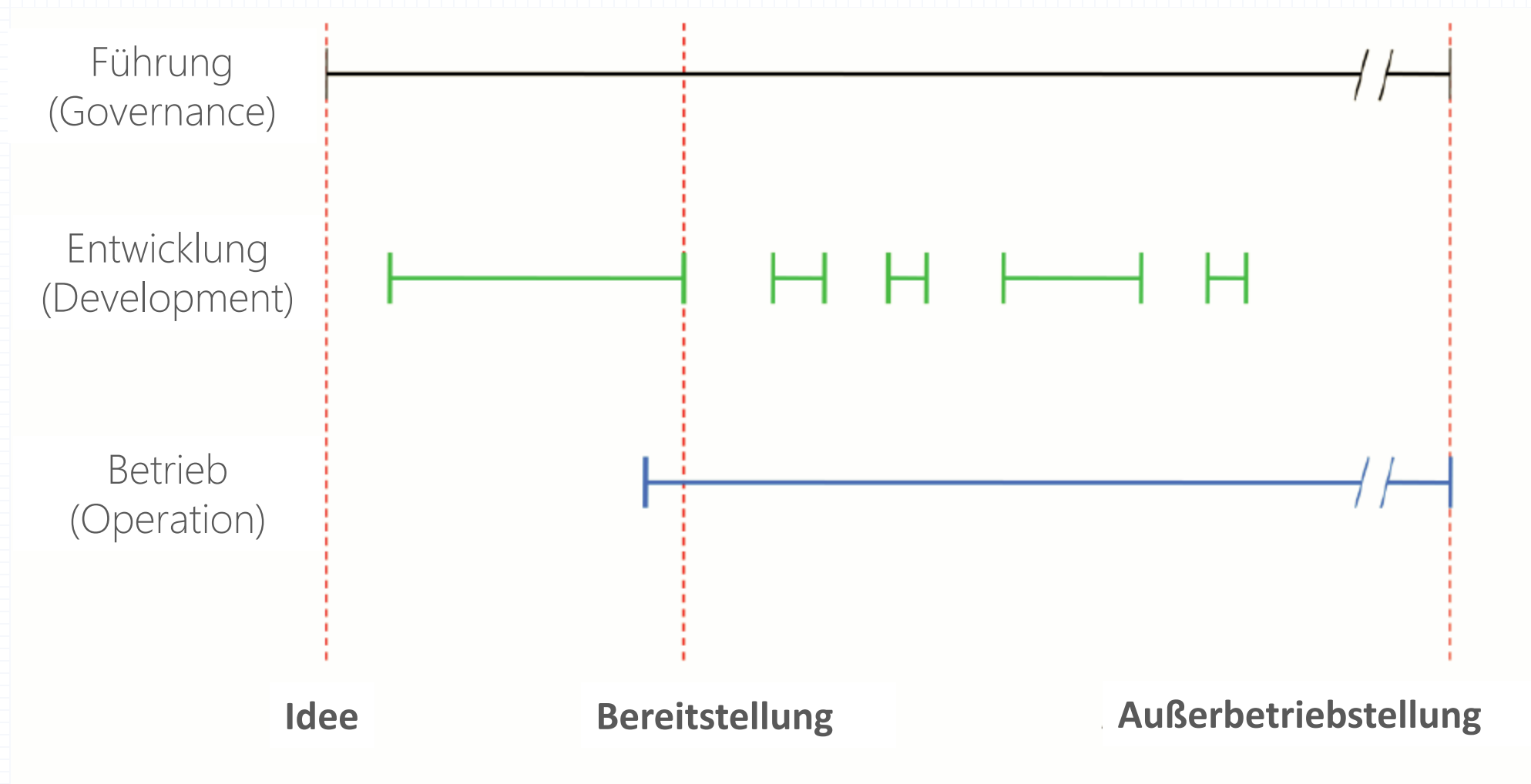
[Microsoft; dt. Übersetzung Fa. Anecon]

ALM integriert Projektlebenszyklus-Management und Produktlebenszyklus-Management!



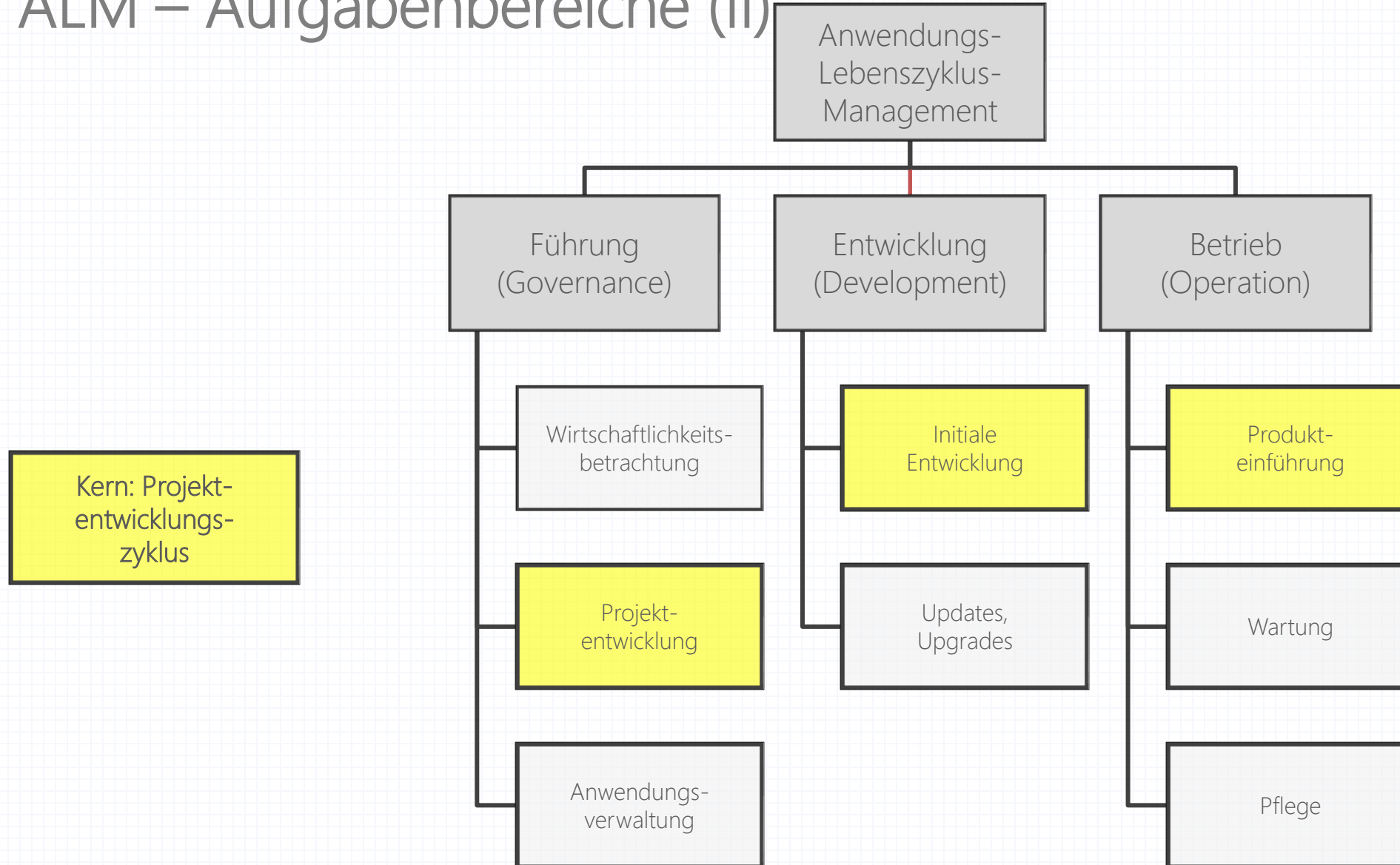
(Grafik:
Fa. SAP, adaptiert)

ALM – Aufgabenbereiche (I)

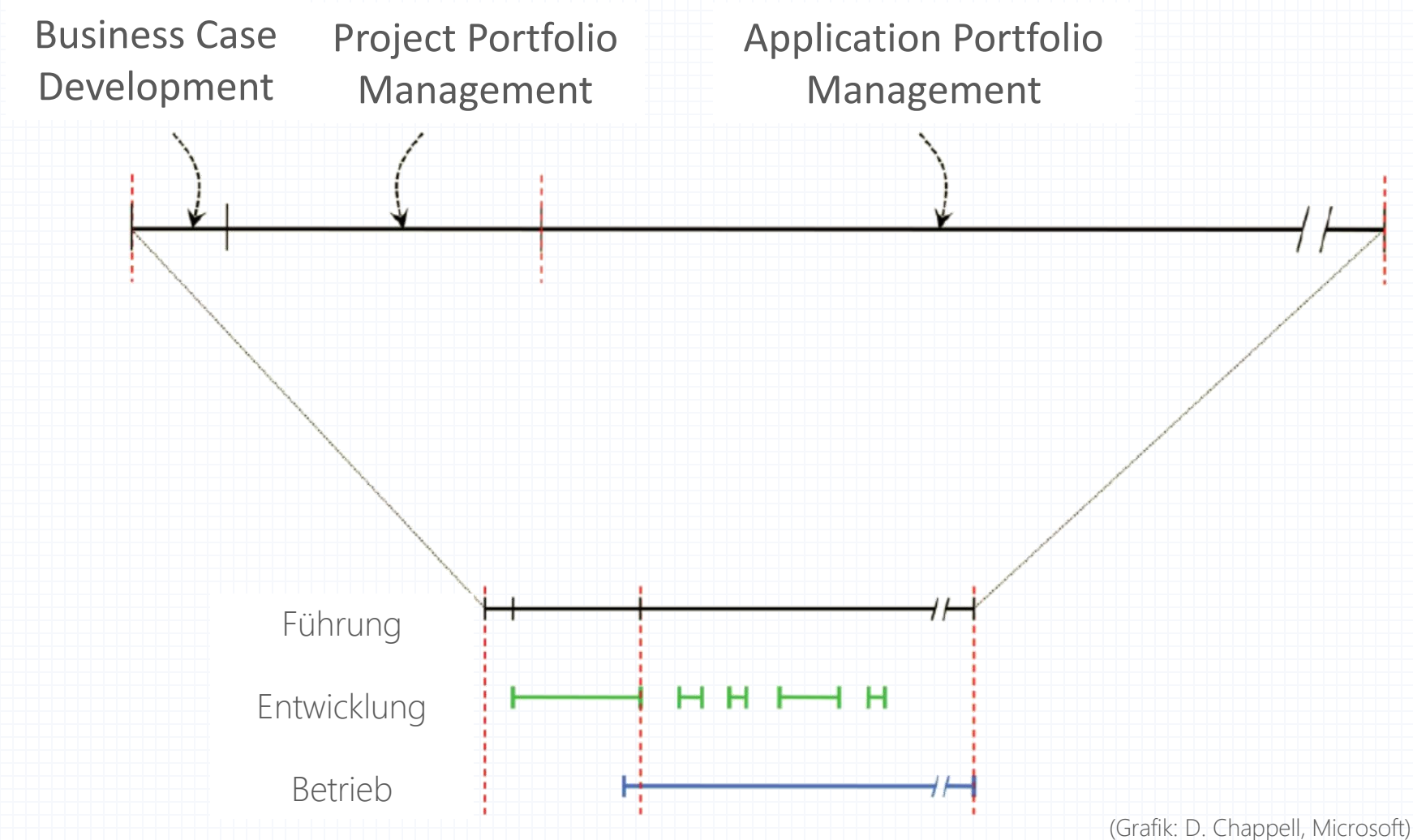


(Grafik: D. Chappell, Microsoft)

ALM – Aufgabenbereiche (II)

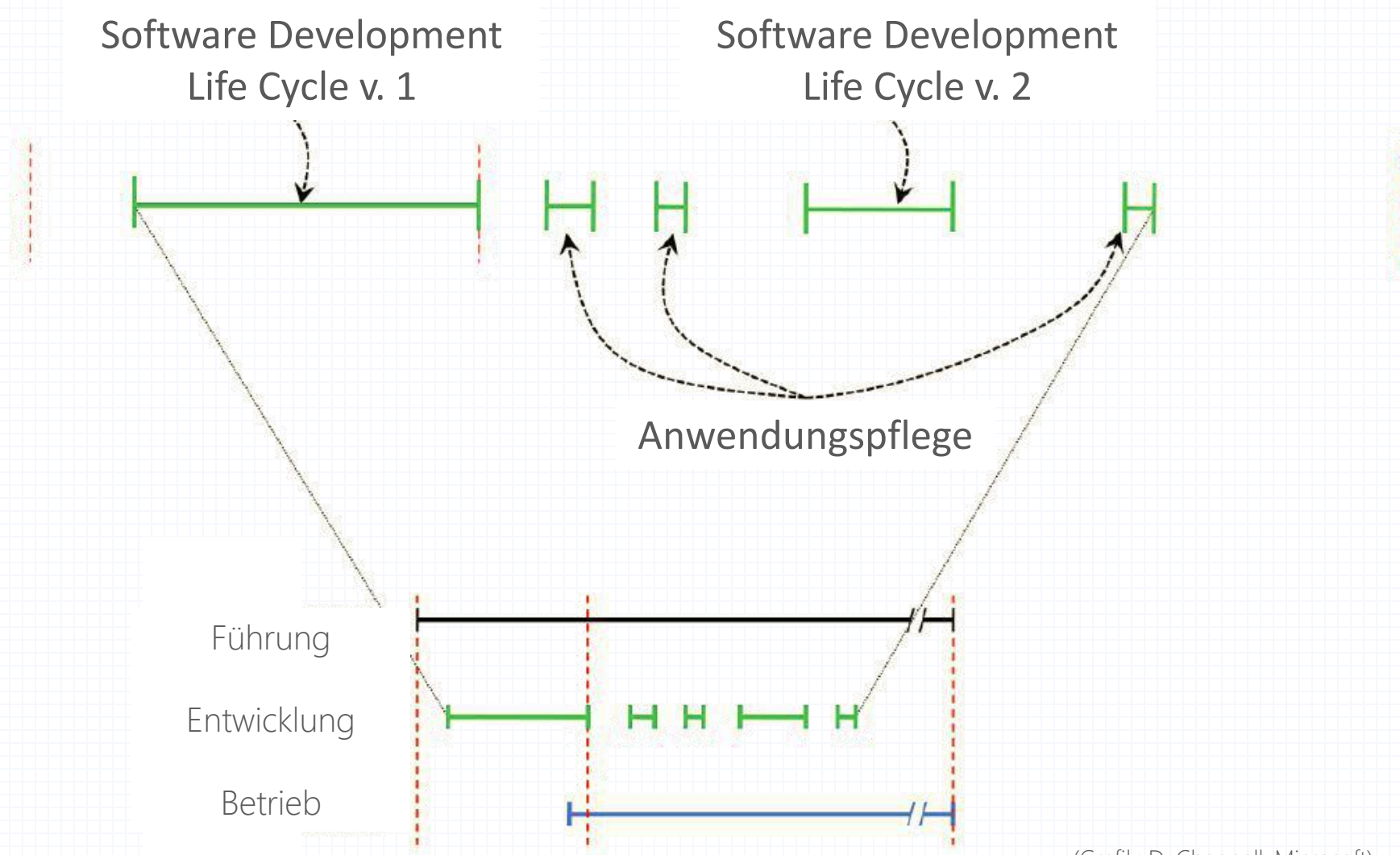


ALM – Führung (Governance)



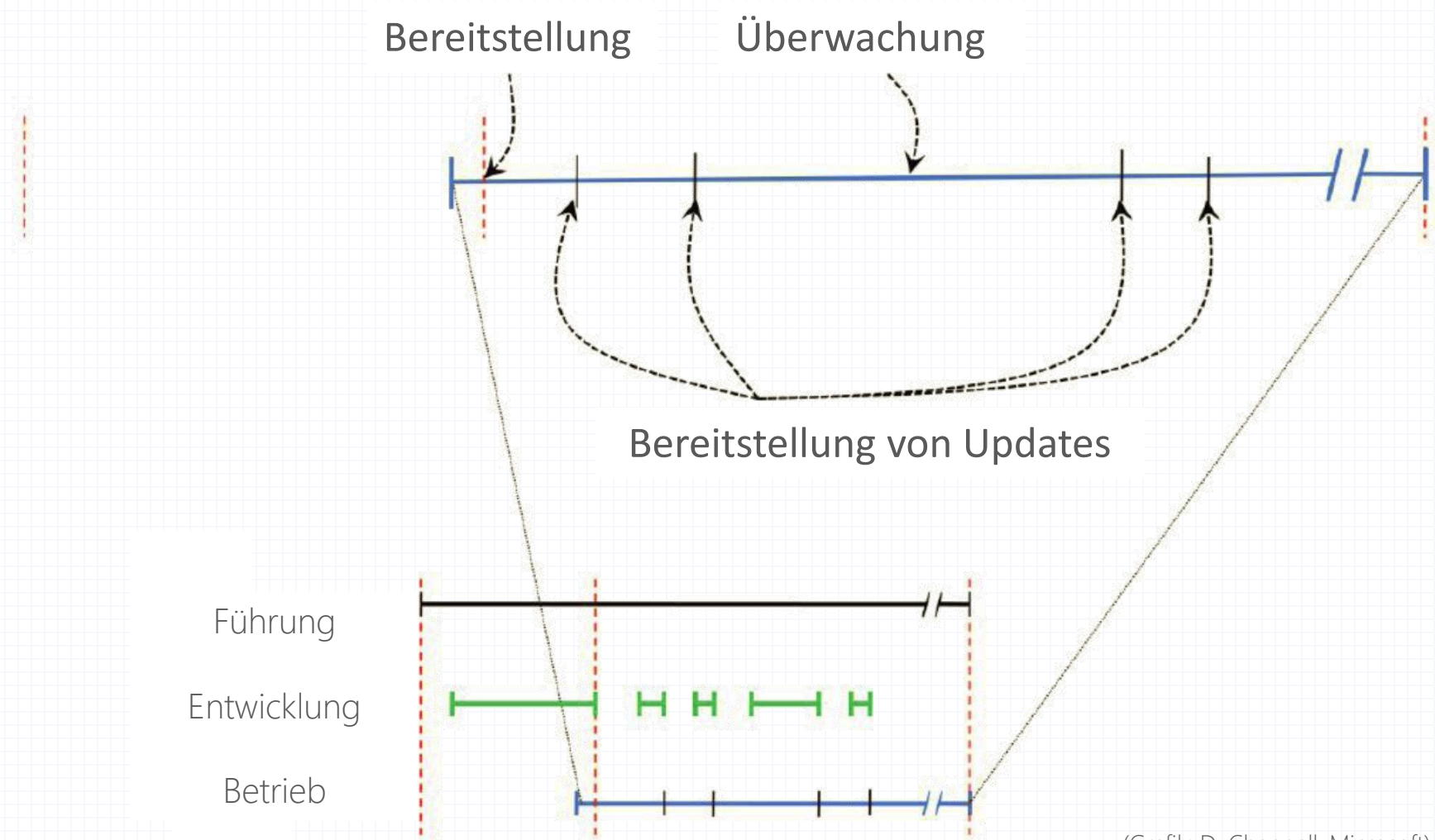
(Grafik: D. Chappell, Microsoft)

ALM – Entwicklung (Development)



(Grafik: D. Chappell, Microsoft)

ALM – Betrieb (Operation)

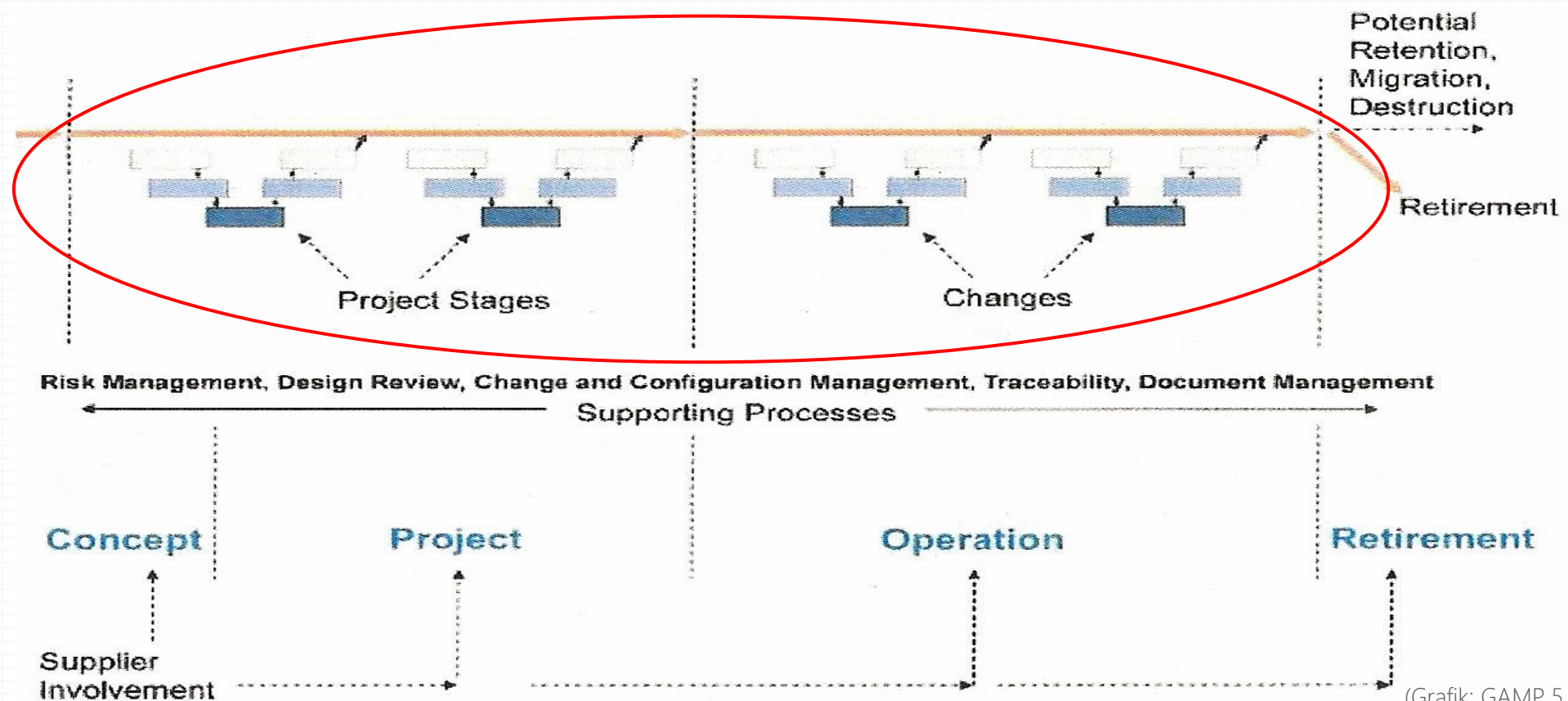


(Grafik: D. Chappell, Microsoft)

ALM – Entwicklung vs. Betrieb

Entwicklung und Betrieb werden immer weniger unterscheidbar!

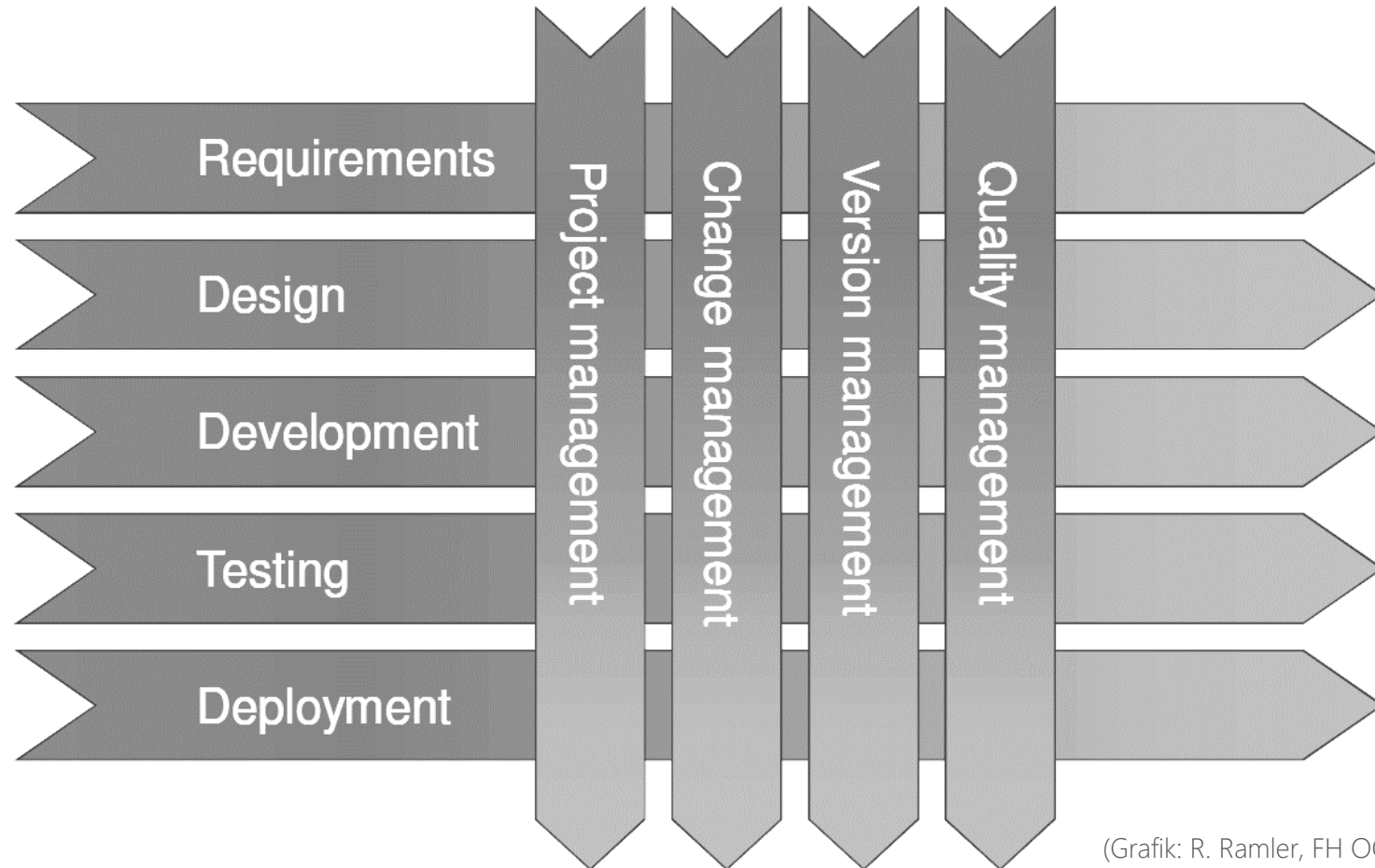
Vgl. z. B. GAMP 5:



(Grafik: GAMP 5 2nd ed. Manual, 2021)

ALM – Werkzeugintegration

horizontal (Phase) und vertikal (Domäne):



(Grafik: R. Ramler, FH OÖ Hagenberg)

ALM – Informations- und Steuerungsbedürfnis des Auftragnehmers

Projektintern vs. Projektübergreifend:

- Ist die **Geschäfts- und IT-Strategie** an alle Teammitglieder kommuniziert?
- Werden **Entscheidungen** transparent und nachvollziehbar gefällt?
- Sind **Prüf- und Kontrollstrukturen** adäquat eingeführt?
- Ist der **Anforderungskatalog** aktuell und adäquat priorisiert?
- Sind die **Qualitätsanforderungen** klar festgelegt und in „Definitions of Done“ für die Anforderungen umgesetzt?
- Wurde die **Produktversion (Iteration)** realistisch geplant? Sind die **Aufgaben** an die Teammitglieder verteilt und geschätzt?

ALM – Informations- und Steuerungsbedürfnis des Auftraggebers

bei agiler Entwicklung eng eingebunden $\Rightarrow$ ähnl. Fragen wie AN:

- Erfüllt die Anwendung die (aktuellen) **Anforderungen**?
- Entspricht der gelieferte **Produktumfang** der bezahlten Leistung?
- Erfüllt die Anwendung die definierten **Qualitätsanforderungen**?
- Ist die **Anwendung** nutzbringend einsetzbar?

$\Rightarrow$ Entwicklung lauffähiger, für den Kunden nutzbarer Prototypen ist wichtig!



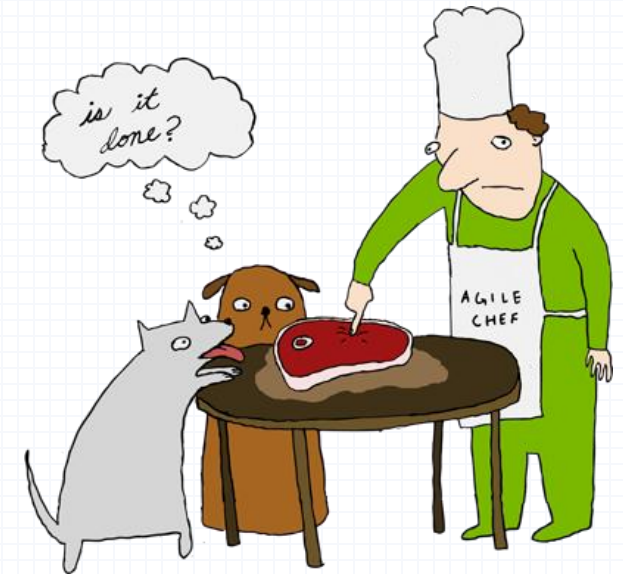
ALM – “Definition of Done”

Definition of Done (DoD):

Checkliste für jede Anforderung zur Feststellung, ob diese erfüllt ist und abgeschlossen werden kann.

(Begriff geprägt in Scrum)

⇒ DoD muss **mit der IT-Strategie abgestimmt** sein (z.B. Automatisierung der Tests, Sammeln von Fehlern in Fehlerlisten).



Techniken – Development & Operations („DevOps“)

Verschränkung von Entwicklung („**Development**“) und Betrieb („**Operations**“)

- **Anforderungen** („Requirements“) und **Änderungswünsche** („Change Requests“) werden zunehmend **gleich** betrachtet und behandelt!
- -> **Übertragung der Betriebsfähigkeit und -qualität** auf den **Auftragnehmer**
- Ausweitung des Agilen Vorgehens auch auf den Betrieb („Agile System Administration“, „Agile Operations“; -> **Application Lifecycle Management**)

Begriff „DevOps“:

- eingeführt ~2009 (P. Debois: <http://devops.com>)
- Definition noch unscharf, vgl. Wikipedia 9/2015:

DevOps

From Wikipedia, the free encyclopedia



The **lead section of this article** may need to be rewritten. The reason given is: **Steaming pile of buzzwords**.. Please discuss this issue on the [talk page](#) and read the [layout guide](#) to make sure the section will be inclusive of all essential details. (August 2015)

DevOps (a clipped compound of "development" and "operations") is a **software development method** that stresses **communication**, **collaboration**, **integration**, **automation**, and measurement of **cooperation** between **software developers** and other **information-technology** (IT) professionals.

[Contents](#) [\[hide\]](#)

Beispiel/Übung: DevOps beim Toilettenservice

ohne DevOps:



mit DevOps: Allianz-Arena – „Sanitäreanlagen as a Service“



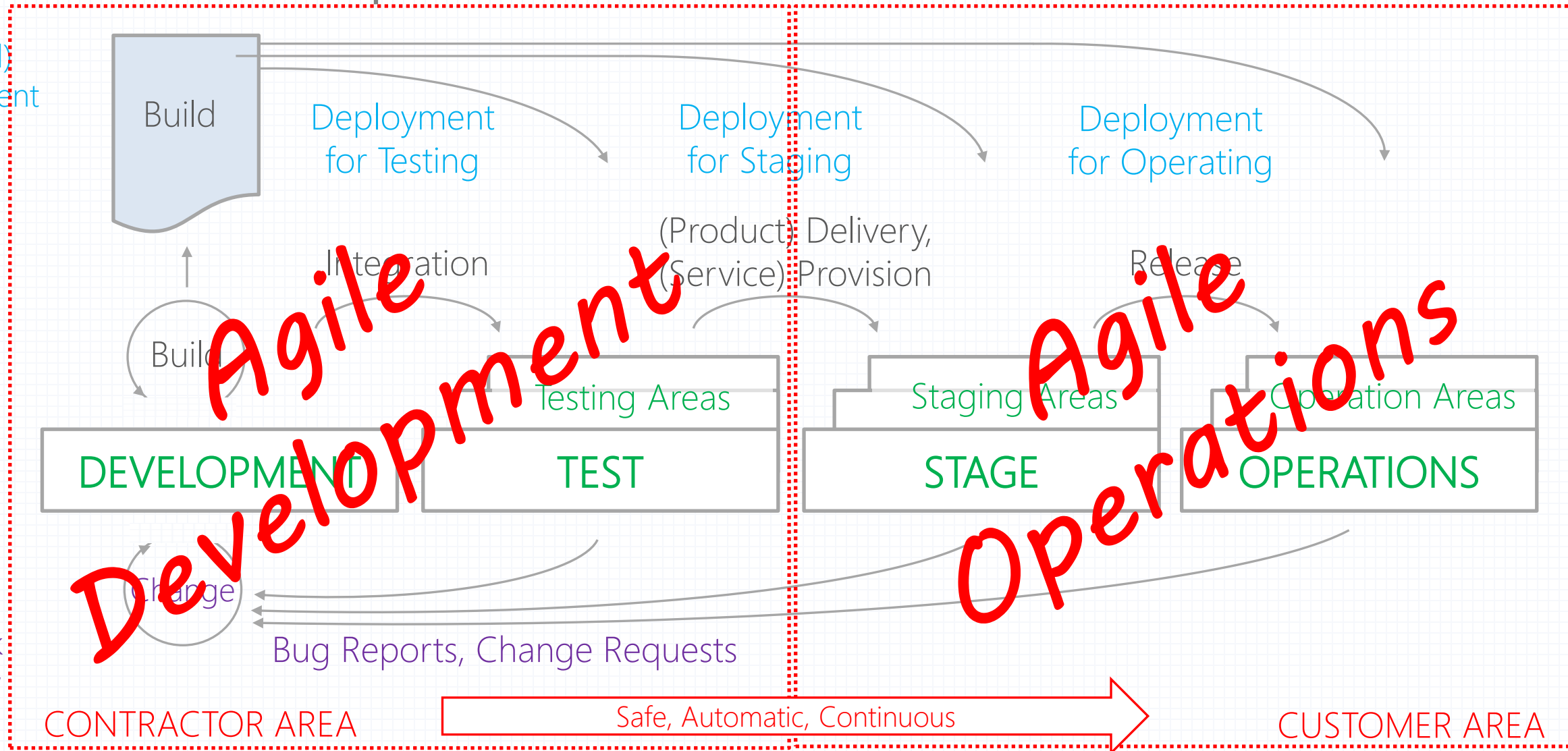
Techniken – DevOps-Workflow

(Technical)
Deployment
Workflow

(Organizational)
Transition
Process

Organization
Unit

(Quality)
Feedback
Workflow

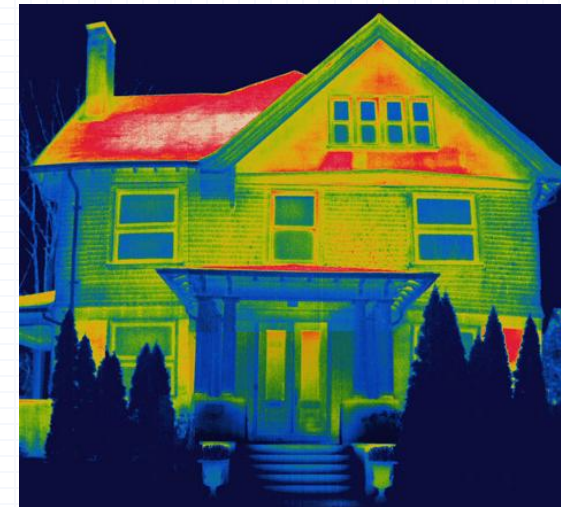
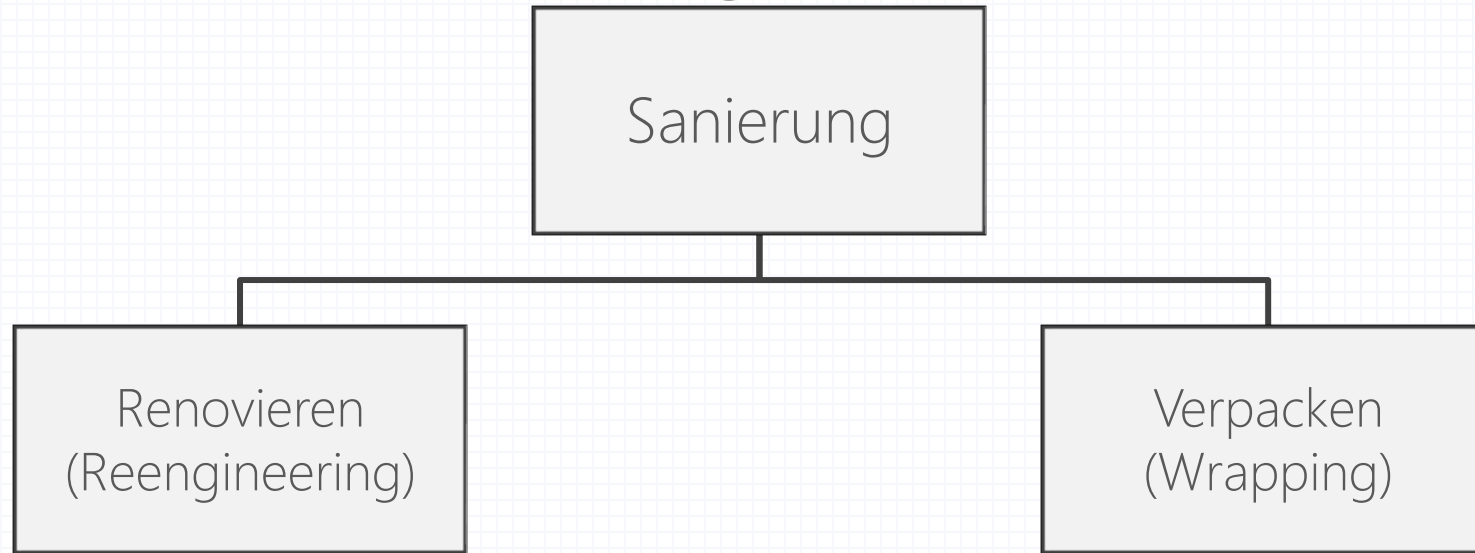


Techniken – Alternativen zur Wartung

Technik-Auswahl je nach (technischer) **Qualität** und (wirtschaftlicher) Bedeutung:

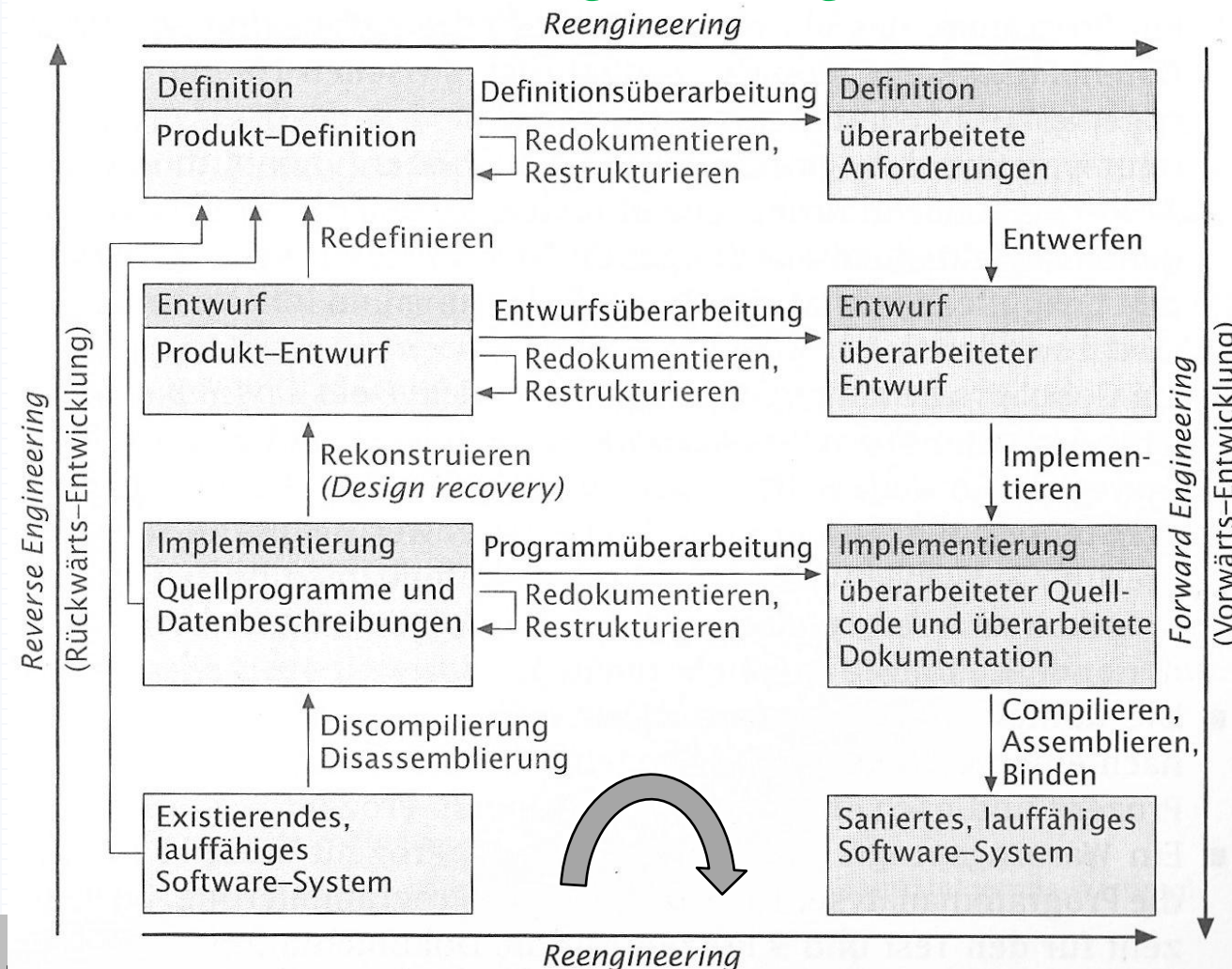


Wartungsalternativen – Sanierung



Sanierung – Reengineering

Reengineering umfasst **Reverse Engineering** und **Forward Engineering**:



(Grafik: H. Balzert, U. Bochum)

Sanierung – Wrapping

Wrapping („Verpacken“) ist **auf allen Abstraktionsebenen** (Attribut/Methode bis hin zur Komponente) möglich:

- **Whitebox-Wrapping** (Verstehen des Systems bis ins Innerste; Verpacken aus Kompatibilitätsgründen)
- **Blackbox-Wrapping** (Verstehen nur des Ein-/Ausgabeverhaltens des Systems)
- **Greybox-Wrapping** (Mischform)

Achtung: Anwendung teilweise auch in der Migration!

Wartungsalternativen – Evolution

Evolution in der Natur:

- Nachkommen
- Varianten
- Selektion
(Survival of the fittest)

Evolution in der IT:

- Versionen
- meist nur *eine* Revision
- Selektion nicht möglich
(Survival of the only one)

Daher in der IT: **Evolution** $\approx$ Weiterentwicklung, „Pflege im Großen“;
Abgrenzung zu Wartung (maintenance).

„**Evolution**“ über die gesamte Entwicklung und den Betrieb:
(Anwendungs-)Lebenszyklus (analog zum Menschen)

Beispiel/Übung: Einsatz von Wartungstechniken

Konkrete Beispiele für sinnvollen Einsatz jeder der 4 vorgestellten Techniken:

1. Migration:
2. Sanierung:
3. Wartung:
4. Evolution:

Produkteinführung Werkzeuge

Produkteinführung – Werkzeuge

Spezielle Werkzeuge existieren nur beschränkt (z. B. Erweiterungen von **Continuous-Integration-Tools** wie *Jenkins* oder *AntHill* bzw. DevOps-Tools (z.B. *Docker*).

Eingesetzt werden beispielsweise:

- Versionsverwaltungswerkzeuge
- Installationsprogramme
- Simulatoren
- Monitorprogramme
- Schnittstellenprüfer
- Logfile-Ersteller
- Protokolliersysteme

Guter Überblick im Internet:
<http://www.stelligent.com/cloud/continuous-delivery-in-aws-tools-we-use/>
stelligent™

Produkteinführung Ergebnisse

Produkteinführung – Ergebnisse

Ergebnisse

- Betriebsversion
- Installations- und Inbetriebnahmeprotokoll
- Abnahmeprotokoll
- Abschlussbericht
- Projektarchiv

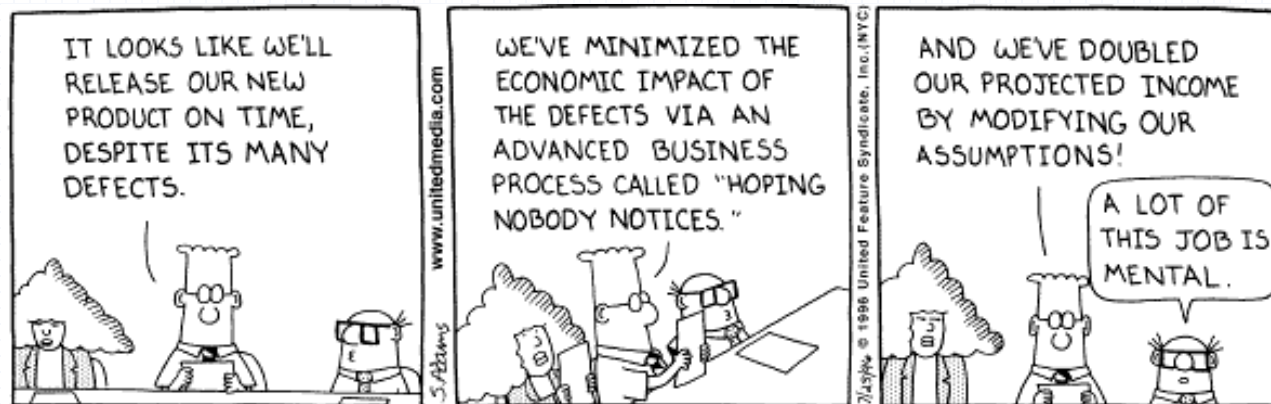


Ergebnisse – Betriebsversion

erste abgenommene Version inklusive Dokumentation (keine „Vollversion“!)

Wichtig:

- korrekte Version der Dokumentation liefern
- Testdokumentation beilegen
- Readme-Dateien nur im Notfall beilegen
- Benutzer über Fehler informieren



Ergebnisse – Installations- und Inbetriebnahmeprotokoll

dokumentiert chronologisch **Installation und Inbetriebnahme**
(durch Auftragnehmer)

Auftraggeber führt **Bedienerprotokoll**



Ergebnisse – Abnahmeprotokoll

dokumentiert detailliert die **Abnahme**

wird **unabhängig vom Erfolg** der Abnahme erstellt
(Teilabnahmen sind möglich)

Ist ein gemeinsames Protokoll nicht möglich (zu unterschiedliche Ansichten), so werden **Sachverhaltsdarstellungen** erstellt.



(Grafik: www.projektmagazin.de)

Ergebnisse – Abschlussbericht

interner Bericht des Auftragnehmers, von allen Mitarbeitern erstellt
(manchmal auch als Protokoll einer **Abschlussbesprechung**)

schließt Informationen der Nachkalkulation und der Qualitätssicherung ein



(Grafik: www.budo-do-tameshi.de)

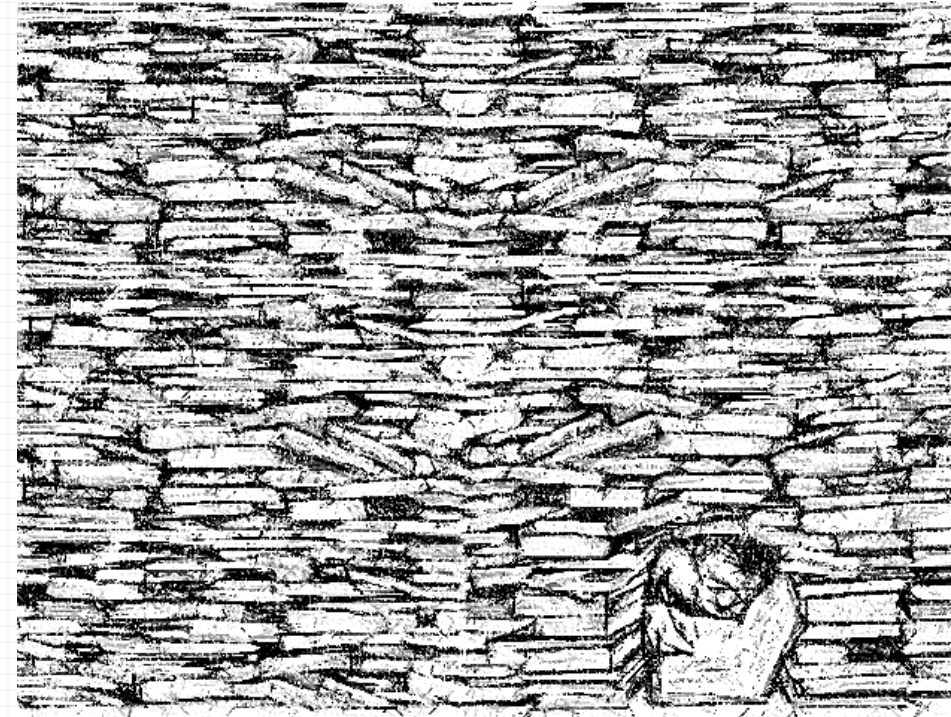
Ergebnisse – Projektarchiv

dient als **Basis für Wartung und Dokumentation** des erarbeiteten Know-hows

Wichtig:

- alle notwendigen Werkzeuge in den richtigen Versionen mit archivieren
- rechtliche Klärung der Speicherung auftraggeberspezifischer Daten ist notwendig

(Grafik: austria-forum.org)



Zum Schluss:



PROJEKT ENGINEERING

Produkteinführung

Herwig Mayr

Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien
Fachhochschule OÖ, Hagenberg